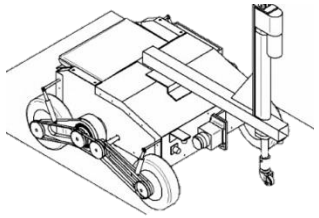
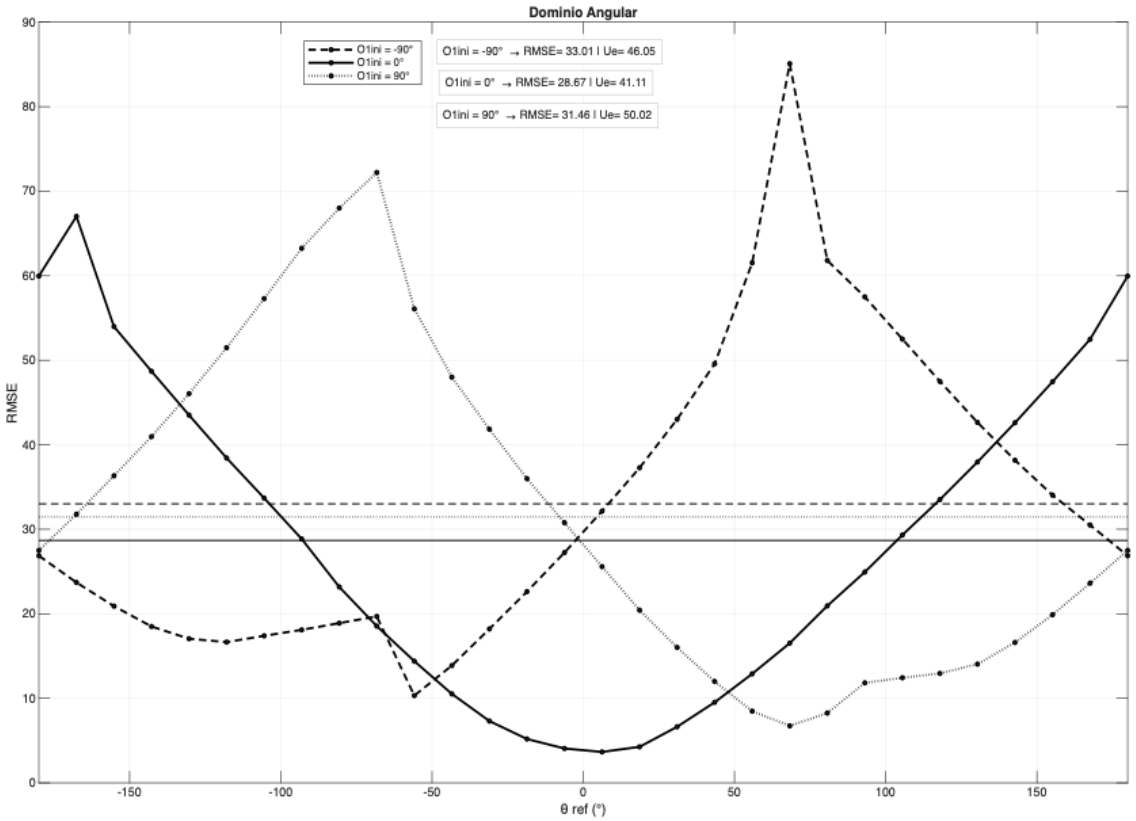
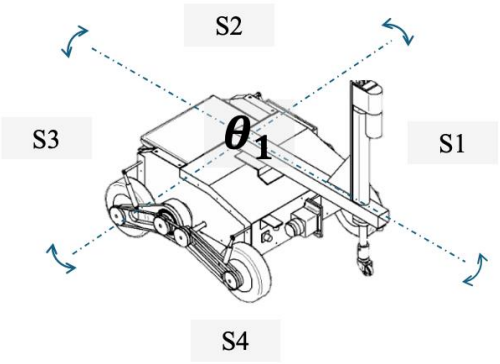
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial







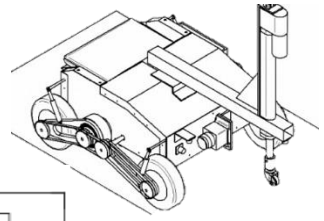
o1ini: (-90°, 0°, 90°)
Pitch, Roll =-10°, do1ini= 0°, Retardo=0ms

La posición inicial introduce distorsiones en el RMSE, con valores medios entre ≈ 28.67° - 33.01°. Aunque el incremento global es moderado, se observan deformaciones locales en la curva, evidenciando una fuerte dependencia del estado inicial.

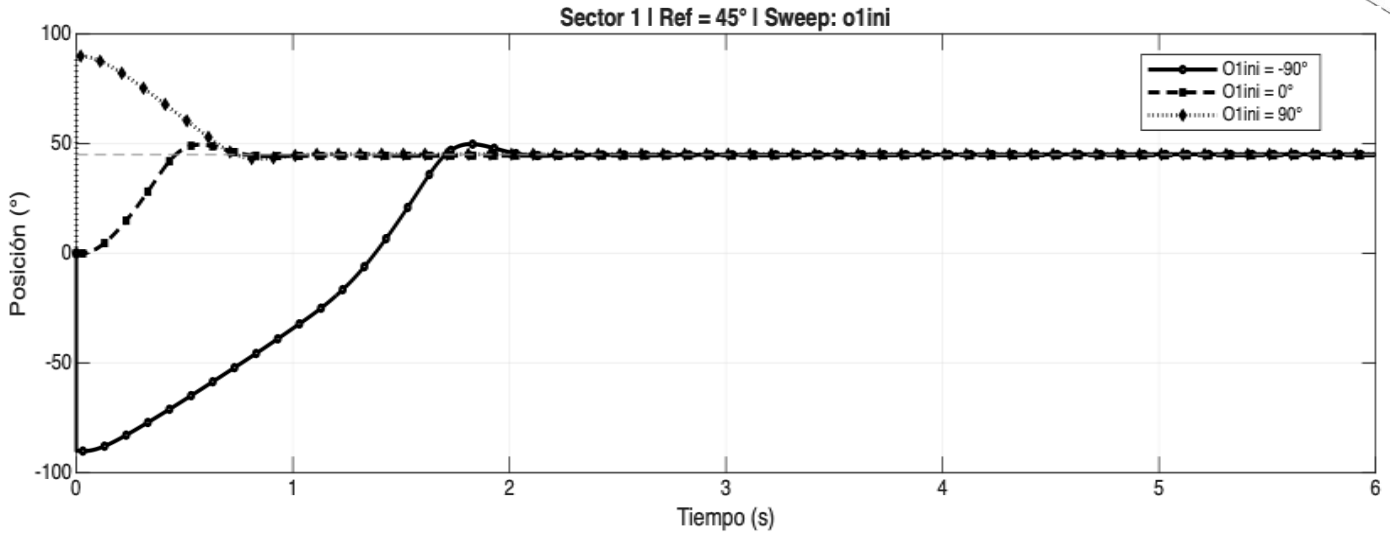
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°



El sistema converge en todos los casos, con RMSE ≈ 9.94°–11.50° en condiciones nominales. No obstante, para o1ini = −90° el RMSE aumenta hasta ≈ 50.65°, evidenciando una fuerte dependencia del estado inicial.

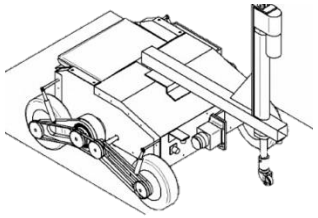


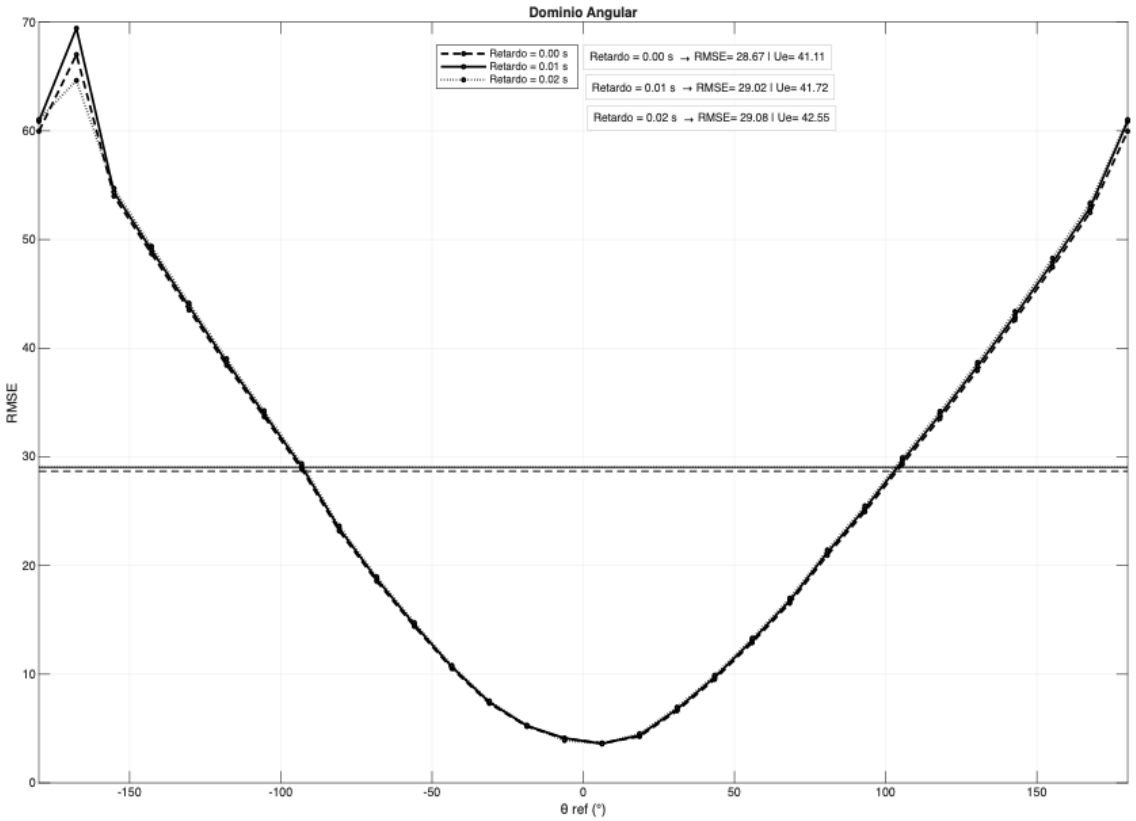
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	44.66	4.53	10.08	0.73	0.34	9.94	9.10	0.29	150.00	6.00	2.84	46.42	15.35	31.09
2	90.00	45.16	45.00	100.00	0.96	0.16	11.50	7.67	0.00	222.00	6.00	3.01	51.92	16.04	34.08
3	-90.00	45.10	4.80	10.66	2.00	0.10	50.65	92.87	0.25	76.00	6.00	3.78	84.33	19.96	30.25

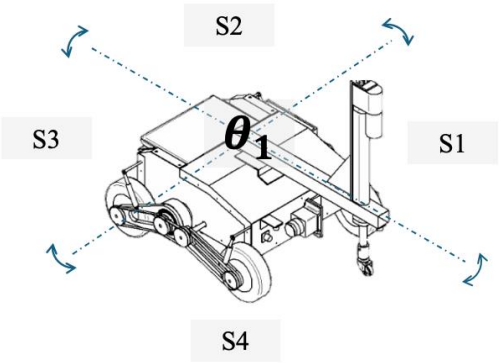
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. Retardo de señal



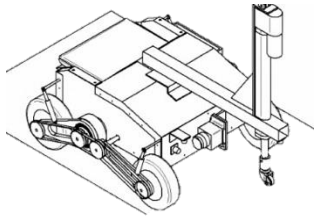




Retardo: (0, 10, 20)[ms]
Pitch, Roll =-10°, o1ini= 0°, do1ini= 0°

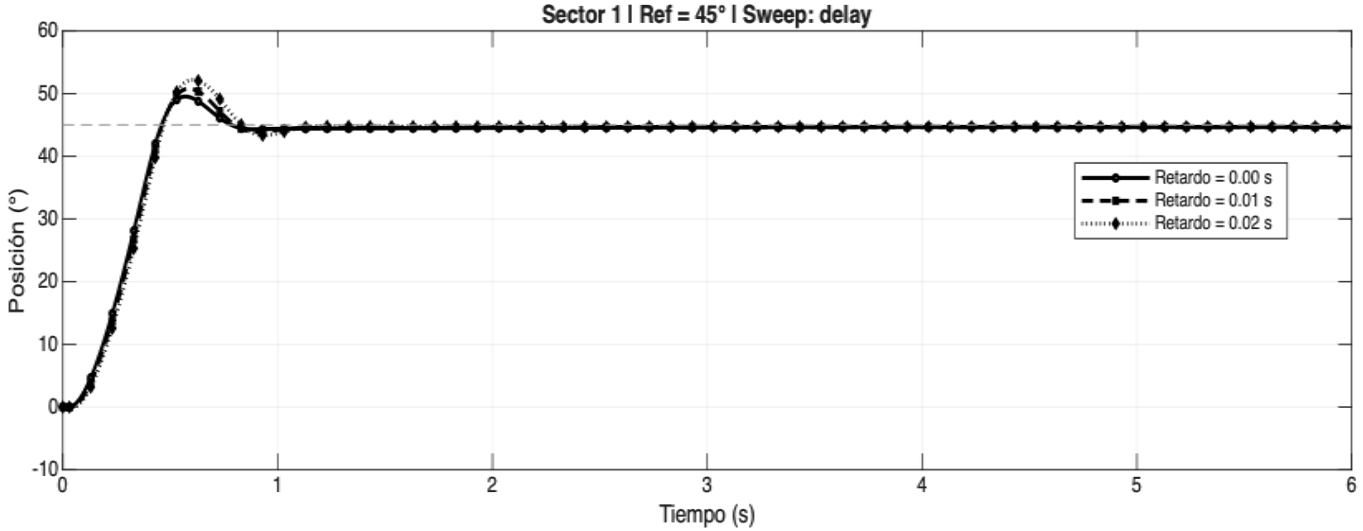
El retardo no modifica la forma del RMSE y solo introduce una penalización leve (≈ 28.67° → ≈ 29.08°, +1.4%).

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. Retardo de señal. o1sp=45°

El sistema converge en todos los casos. El retardo introduce una degradación leve en el transitorio (RMSE ≈ 9.94° → ≈ 10.31°, +3.7%) y aumenta el sobreimpulso, sin afectar el error estacionario.

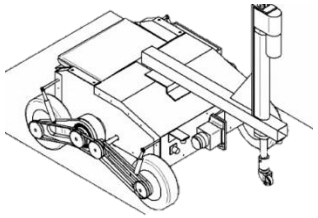


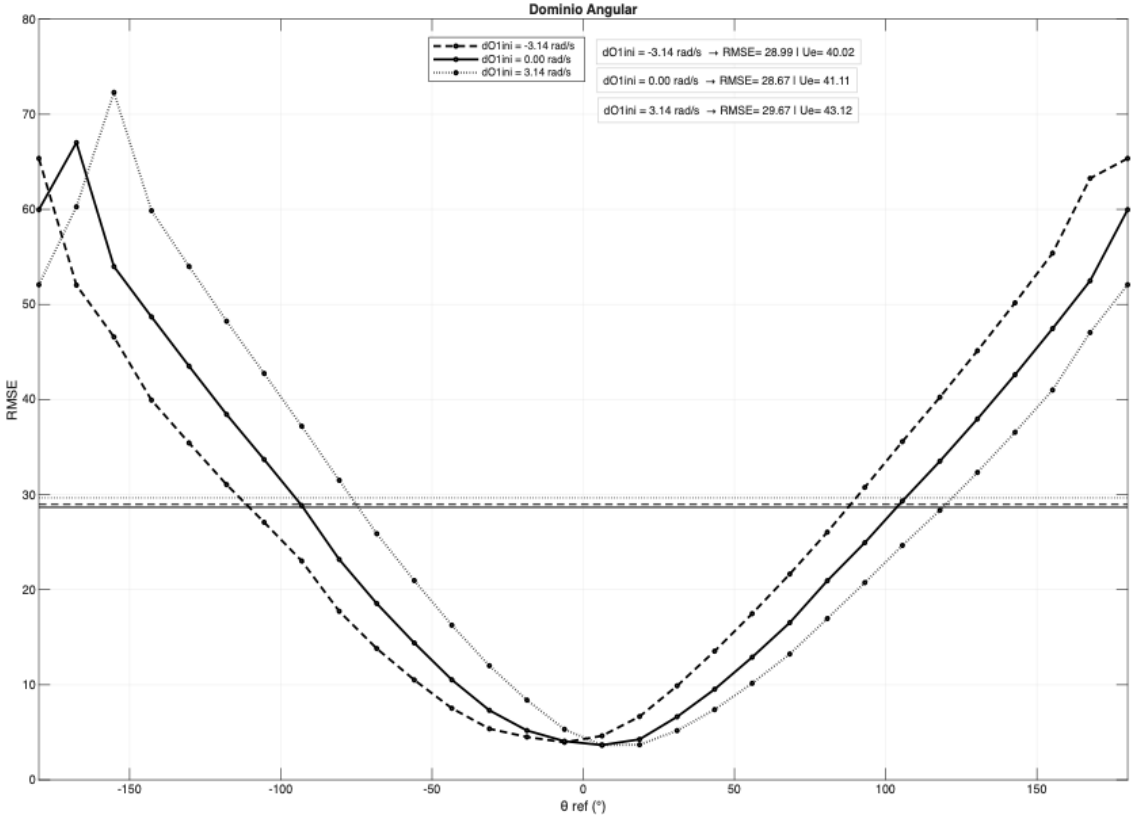
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	44.66	4.53	10.08	0.73	0.34	9.94	9.10	0.29	150.00	6.00	2.84	46.42	15.35	31.09
2	0.01	44.66	5.78	12.85	0.97	0.34	10.12	9.15	0.29	194.00	6.00	2.90	48.47	15.61	32.38
3	0.02	44.71	7.20	16.00	1.04	0.29	10.31	8.50	0.29	196.00	6.00	2.98	51.35	16.06	33.57

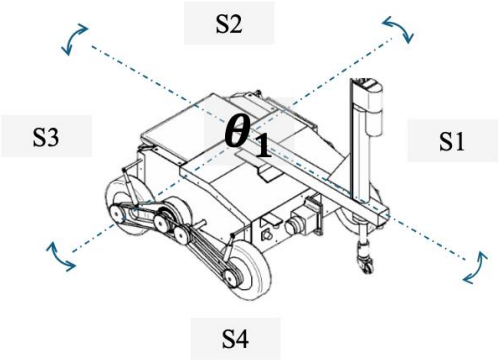
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial.



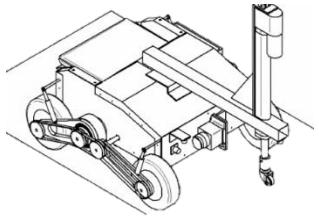




do1ini= (-0.5, 0, 0.5) [rad/s]
Pitch, Roll =-10°, o1ini= 0°, Retardo=0ms

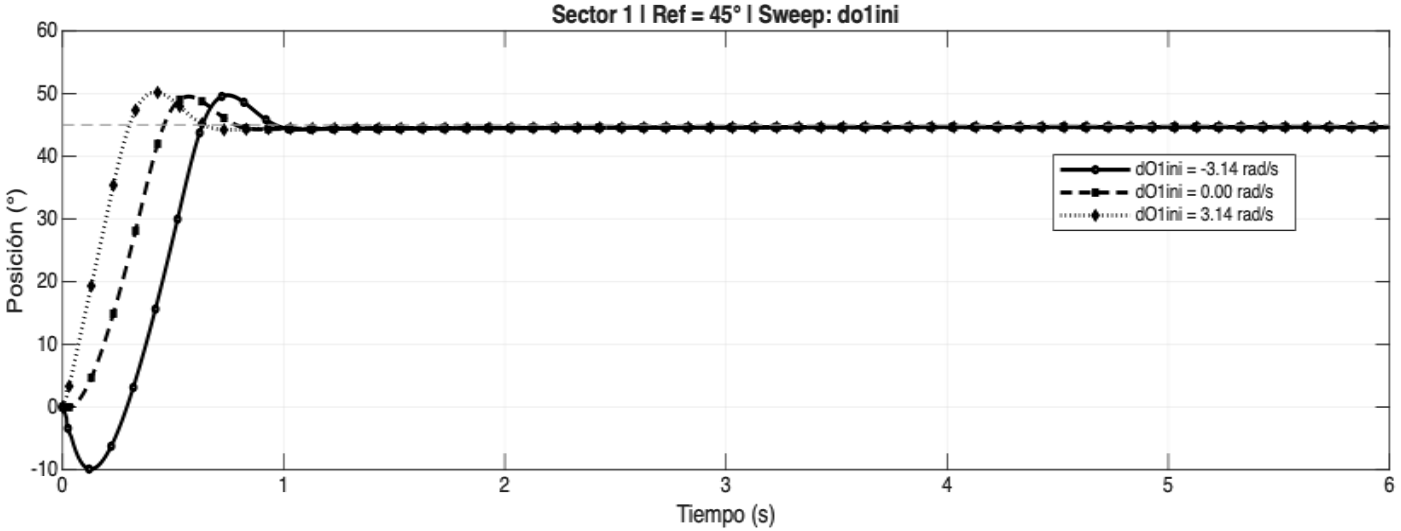
La velocidad inicial introduce una leve asimetría en el RMSE (≈ 28.67° → ≈ 29.67°), sin modificar la forma global de la curva.

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial. o1sp=45°

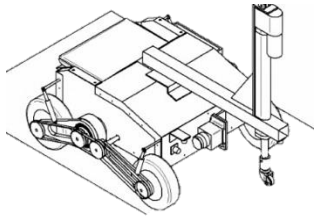
El sistema converge en todos los casos. La velocidad inicial introduce una respuesta asimétrica (RMSE ≈ 7.72° → ≈ 14.02°), sin afectar el error estacionario.

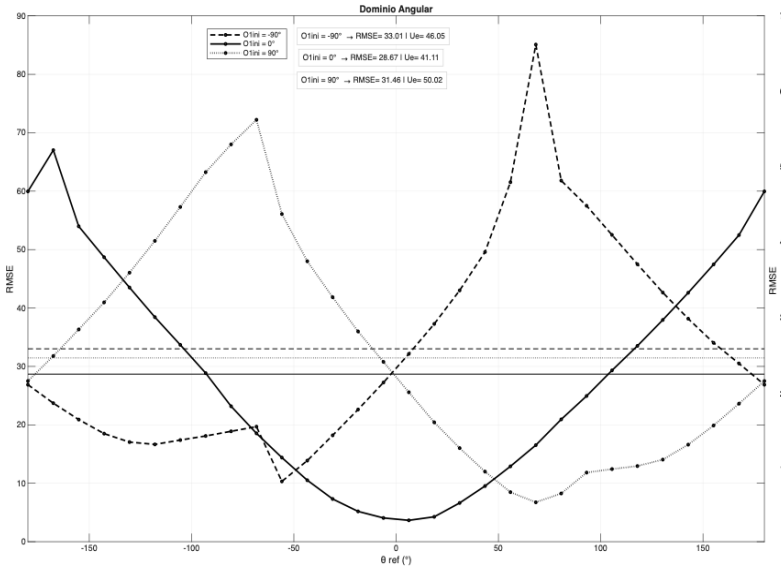


Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	3.14	44.66	5.21	11.58	0.59	0.34	7.72	7.80	0.23	140.00	6.00	2.72	42.37	14.82	31.38
2	0.00	44.66	4.53	10.08	0.73	0.34	9.94	9.10	0.29	150.00	6.00	2.84	46.42	15.35	31.09
3	-3.14	44.66	4.74	10.53	0.91	0.34	14.02	12.66	0.26	128.00	6.00	2.96	50.72	15.88	58.91

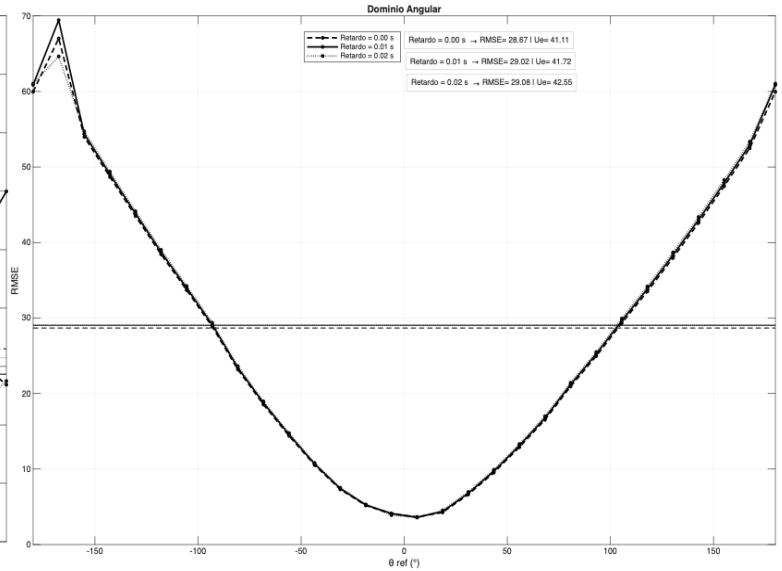
Evaluación RL en la Simulación

Influencias de las perturbaciones en plataforma plana

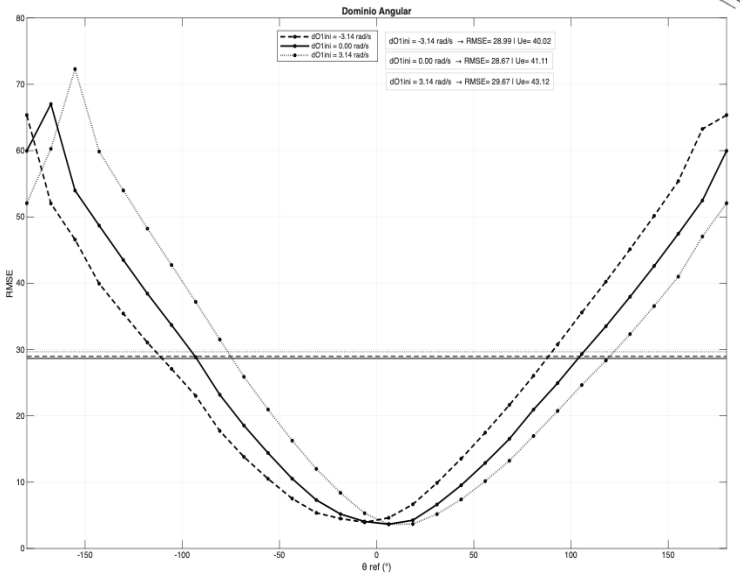




o1ini: (-90, 0 , 90) [°]



Retardo: (0, 0.01, 0.02) [ms]



do1ini: (-0.5, 0, 0.5)[rad/s]

El agente mantiene la continuidad del RMSE, pero pierde simetría bajo inclinación. El retardo tiene impacto mínimo (≈ +1–4%), mientras que las condiciones iniciales —especialmente la velocidad— introducen asimetrías y degradaciones, con RMSE de hasta ≈ 14° en el transitorio.